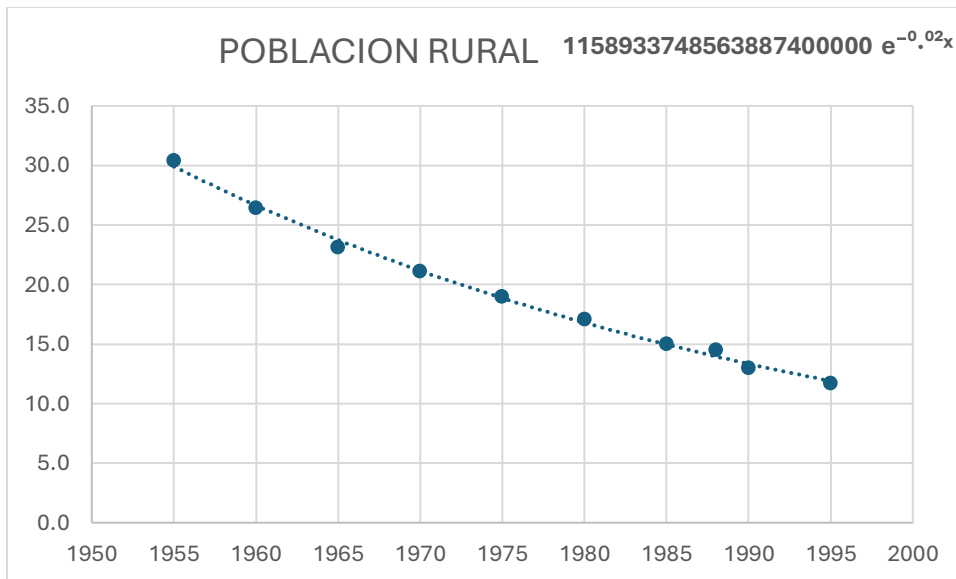


Solucion

1)

AÑO	PORCENTAJE RURAL
1955	30.4
1960	26.4
1965	23.1
1970	21.1
1975	19.0
1980	17.1
1988	14.5
1985	15.0
1990	13.0
1995	11.7



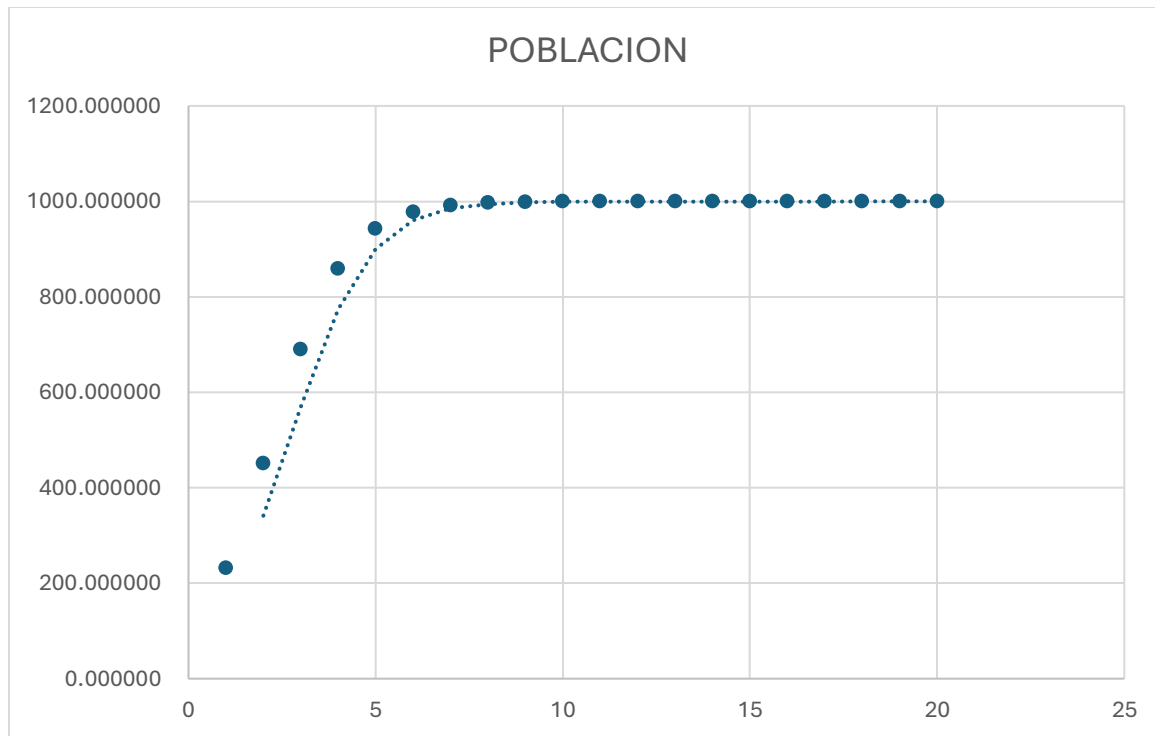
El modelo generado por GeoGebra es $1158933748563887400000 e^{-0.02x}$. Ahora, usando la calculadora y la barra input de GeoGebra el porcentaje rural en 1988 es de 13.97. Mientras que en 2002 fue de 10.11.

Esto se resolvió solo buscando los valores en GeoGebra: $f(1988)$ y $f(2002)$

2)

a)

TIEMPO	POBLACION
1	231.969317
2	450.853060
3	690.567858
4	858.486450
5	942.825619
6	978.178051
7	991.859868
8	996.989924
9	998.890544
10	999.591568
11	999.849707
12	999.944705
13	999.979657
14	999.992516
15	999.997247
16	999.998987
17	999.999627
18	999.999863
19	999.999950
20	999.999981



b)

$$900 - 858.48 / (942.82 - 858.48) = 41.52 / 84.34$$

$$= 0.4922931$$

$$= 4 + 0.4922$$

$$= 4.49$$

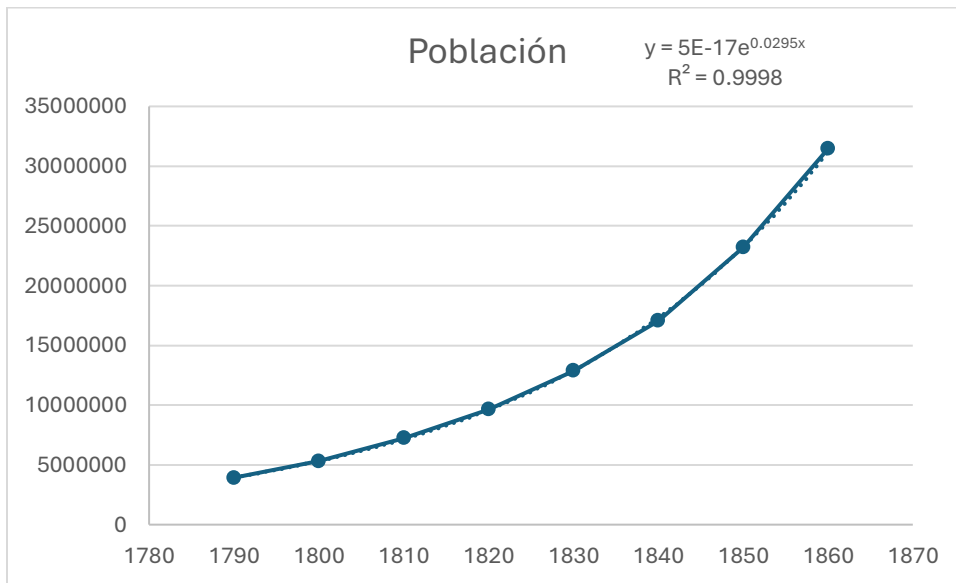
A la población le toma 4.49 años llegar a 900

c) La función se aproxima a la capacidad total, pero nunca alcanza exactamente este valor para ningún tiempo finito. No obstante, alrededor de los 10 años la población ya supera los 999 individuos y se encuentra muy cerca de su capacidad máxima.

2)

Año	Población
1790	3929000
1800	5308000
1810	7240000
1820	9639000

1830	12861000
1840	17063000
1850	23192000
1860	31443000



- a) Al parecer, el modelo exponencial se ajusta muy bien a los datos proporcionados, ya que el valor de R^2 obtenido es muy cercano a 1. Esto indica que la función exponencial describe casi perfectamente la tendencia de crecimiento de la población.

b)

Pendiente de la secante 1 (1790 y 1800):

X	y
1790	3929000
1800	5308000
1810	7240000

P1

$$5308000 - 3929000 / (1800 - 1790) = 137900 / 10$$

$$\text{Simplificamos } 137900 / 1 = 137900$$

$$P2 \ 7240000 - 5308000 / (1810 - 1800) = 1932000 / 10$$

Simplificamos $193200/1 = 193200$

Promedio

$137900 + 193200/2 = 331100/2$

= 165550

Pendiente 1790-1800	137900
Pendiente 1800-1810	193200
Promedio	165550

Estimaciones para 1850:

X	Y
1840	17063000
1850	23192000
1860	31443000

P1

$23192000 - 17063000 / (1850 - 1840) = 6129000/10$

Simplificamos

$612900/1$

612900

P2

$31443000 - 23192000 / (1860 - 1850) = 8251000/10$

Simplificamos

$825100/1$

825100

Promedio

$$612900 + 825100 / 2 = 71900$$

Pendiente 1840 – 1850	612900
Pendiente 1850-1860	825100
Promedio	71900

c) El modelo que resulto en Excel es $y = 5E-17e^{0.0295x}$.

Expresado de otra manera es $y = 5 \cdot 10^{-17} e^{0.0295 \cdot 1800}$

O también $=5E-17 \cdot \text{EXP}(0.0295 \cdot 1800)$ en Excel, y esto da como resultado 274350

En ese orden de ideas en 1800 el modelo arroja una población de **274350** y por otro lado, en 1850 la población es de **966125**.

Al comprar ambos procesos se puede notar que los datos del modelo son mas elevados.

d) Usando la formula del modelo extraída de Excel $y = 5 \cdot 10^{-17} \cdot \text{EXP}(0.0295 \cdot x)$ solo debemos reemplazar el valor y resolver la operación $=5 \cdot 10^{-17} \cdot \text{EXP}(0.0295 \cdot 1870)$ y esto da como resultado :

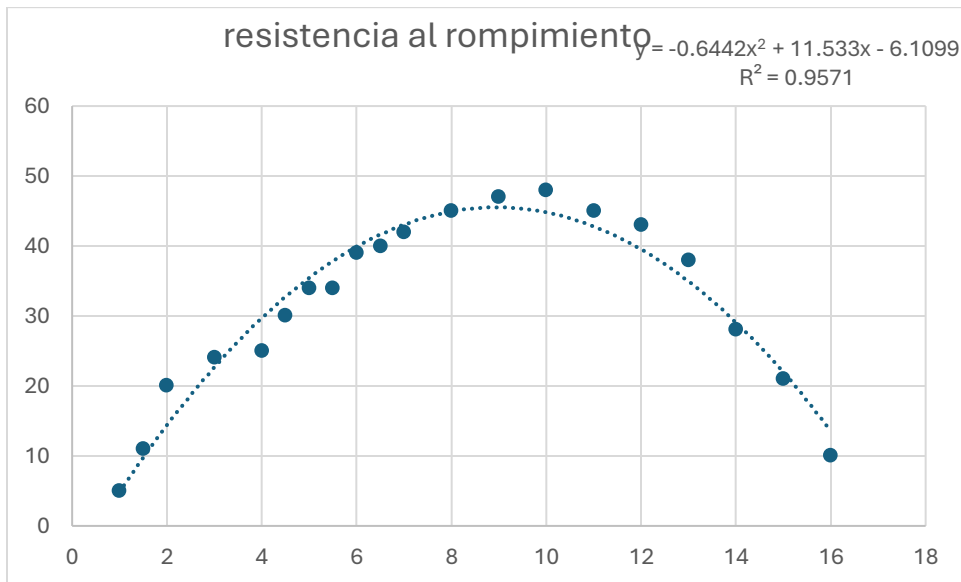
45375883.96

Ahora bien se puede notar que el modelo utilizado arroja un resultado mayor que la población real que es de 38558000 debido a que el modelo se ajusto solo con datos de 1790 - 1860 y los modelos exponenciales son muy sensibles cuando se aleja del rango .

4)

Concentration de madera	resistencia al rompimiento
1	5
1.5	11
2	20
3	24

4	25
4.5	30
5	34
5.5	34
6	39
6.5	40
7	42
8	45
9	47
10	48
11	45
12	43
13	38
14	28
15	21
16	10



a) el la función polinómica se ajusta muy bien al conjunto de datos, es prueba de esto es que R^2 se aproxima a 1. Sin embargo, vemos en la grafica que hay Ciertas inconsistencias. es por ello que haya aproximadamente 0.05 faltante de en R^2

b) concentración de madera = 4.2%

concentración de madera = 11.5%

Utilizamos interpolación lineal con la siguiente formula para encontrar la resistencia al rompimiento con 4.2% de concentración: $= B90 + (4.2 - A90) * (B91 - B90) / (A91 - A90)$.

Mientras que cuando la concentración era de 11.5% se uso : $= B99 + (11.5 - A99) * (B100 - B99) / (A100 - A99)$

Concentración de madera	resistencia al rompimiento
4.2	27.6
11.5	44

c) para este ejercicio solo reemplazamos los valores en el modelo $y = -0.6442x^2 + 11.533x - 6.1099$

$$=-0.6442*4.2^2+11.533*4.2-6.1099$$

$$=-0.6442*11.5^2+11.533*11.5-6.1099$$

Concentración de madera	resistencia al rompimiento
4.2	30.965012
11.5	41.32415

Se puede apreciar que hay una variación entre ambos resultados, en donde los datos del modelo tienden a ser mas elevados que cuando se calculan por interpolación lineal.

d) el resultado de $-(0.6442*6.5^2)+(11.533*6.5-6.1099)$ es 41.63715. esto quiere decir que la resistencia al rompimiento es ese valor con 6.5 de concentración de madera.

41.63715

Al parecer la diferencia es significativa, lo cual puede deberse a que el dato real sea un valor atípico y también a que el modelo cuadrático está ajustado por mínimos cuadrados, lo cual no fuerza la curva a pasar por todos los puntos.